

SPRINT 0

FASE DE CONCEPCIÓN

Equipo 6 - FirEye

Proyecto de Robótica

Manuel Pérez García

Yixuan Chen

Pablo Alejandro Chasi Cajamarca

Imanol Figuera Parras

Greysy Burgos Salazar

Yilun Jiang

Fecha de creación: 27/03/2026

CONTENIDO

Contenido	2
1. Fase de ideación y selección	3
1.2 ¿Por qué elegimos "FirEye"?	3
2. Análisis de empatía y contexto.	4
2.2 Perfil del Usuario (UX).	4
2.3 Propósito (Corazón).	4
3. Definición e identidad del producto.	5
3.2 Propuesta de Valor (Cerebro).	5
3.3 Modelo de Negocio.	5
3.4 Identidad de Marca y Personalidad.	5
4. Referencias y lecturas (Fase de vigilancia).	6
4.2 Robótica de última generación: aplicaciones en la vida diaria (HP Tech Takes). 6	
4.3 TrackReitar – Lucha contra el fuego (Leotronics)	7
4.4 Robots contra incendios: tecnología e innovación (Cottés Group)	8
5. MOCKUPS.....	9
5.1. MoodBoard	10
5.2. LowFis	11
5.3. HighFis	13
6. Funcionalidades.....	18
7. Conclusión.....	19

1. FASE DE IDEACIÓN Y SELECCIÓN

Durante la etapa de concepción, el equipo evaluó diversas ideas problemáticas y sociales. Se plantearon tres propuestas principales para el uso del robot (turtlebot3):

1. Asistente para personas de la tercera edad: un robot enfocado en el acompañamiento doméstico, recordatorio de medicación y monitorización de salud básica.
2. Gestor doméstico de reciclaje: un sistema robótico para la clasificación automática de residuos en el hogar, facilitando la tarea de reciclar al usuario.
3. Robot vigilante de incendios (Idea ganadora): un sistema de patrullaje autónomo para entornos rurales y fincas privadas. Aquí nace FirEye.

1.2 ¿Por qué elegimos "FirEye"?

La decisión elegir el robot vigilante de incendios se basó en los siguientes puntos clave detectados en BetaCards:

- Impacto Ambiental: Ataca un problema crítico en España sobre todo en la época de verano: los incendios forestales y rurales.
- Viabilidad Técnica: El uso del Turtlebot3 permite un desarrollo ágil en navegación autónoma y detección mediante visión artificial.
- Necesidad real: Existe un nicho de mercado claro en propietarios de fincas rurales (como nuestro usuario, *Antonio Delgado*) que sienten inseguridad ante incendios fortuitos o provocados.

FirEye se define como el primer sistema de vigilancia rural que patrulla y protege el pulmón de nuestros pueblos. Para el prototipo inicial nos centramos en la navegación y detección de incendios, sin embargo nos gustaría que fuera 100% autosuficiente mediante la integración de placas solares, para cubrir la necesidad de operar en fincas remotas donde no existen puntos de carga.

2. ANÁLISIS DE EMPATÍA Y CONTEXTO.

Definición del Desafío:

"Crear el primer sistema de vigilancia rural que patrulla y protege el pulmón de nuestros pueblos, detectando riesgos invisibles para evitar desastres ambientales."

High Concept:

"El primer sistema de vigilancia rural que patrulla y protege el pulmón de nuestros pueblos, detectando riesgos invisibles para evitar desastres ambientales."

2.2 Perfil del Usuario (UX).

Para diseñar FireEye, nos hemos centrado en las necesidades de un usuario real que representa el corazón de la España rural:

- **Nombre:** Antonio Delgado.
- **Edad:** 60 años.
- **Localización:** Burgohondo, Ávila (Castilla y León).
- **Ocupación:** Carnicero a punto de jubilarse. Ha invertido sus ahorros en una parcela donde sueña vivir su retiro.
- **Sus motivaciones:** Cuidar su patrimonio, mantener la vida en el campo y confiar en que su hogar está seguro. Le importan la familia y la salud.
- **Sus frustraciones:** Siente una profunda inseguridad y miedo por el peligro de los incendios constantes en los alrededores de su finca. Siente que, si ocurre algo, no tiene herramientas para reaccionar a tiempo.

2.3 Propósito (Corazón).

Siguiendo con la metodología de Simon Sinek, hemos definido el *alma* de nuestro proyecto para conectar emocionalmente.

¿Por qué? (Propósito): Trabajamos en erradicar el miedo de vivir a las afueras de los pueblos por los incendios desprevenidos y descontrolados. Queremos garantizar la salud de nuestros ecosistemas y asegurar un futuro sostenible para el medio ambiente, permitiendo que la gente vuelva a sentirse segura en el campo.

¿Cómo? (Proceso): mediante una solución tecnológica que destaca por ser segura, confiable y rápida, actuamos donde el ojo humano no llega, de forma constante y autónoma.

¿Qué? (Resultado): Un robot vigilante inteligente (FirEye) capaz de patrullar terrenos, detectar anomalías y activar protocolos de emergencia inmediatos.

3. DEFINICIÓN E IDENTIDAD DEL PRODUCTO.

3.2 Propuesta de Valor (Cerebro).

FirEye no solo es tecnología, es una solución diseñada para aportar valor en tres niveles fundamentales para el cliente:

- Funcional: Reduce riesgos de incendios y costes de vigilancia en la finca. Además, ahorra tiempo al propietario al automatizar el patrullaje.
- Cambio de vida: Ofrece esperanza y autorrealización, permitiendo que las personas mantengan sus proyectos de vida en el entorno rural de forma sostenible.

3.3 Modelo de Negocio.

Para asegurar que FirEye sea un proyecto viable y escalable, hemos definido la siguiente estrategia: Dirigirnos directamente a consumidores (B2C), como propietarios de fincas, aunque con posibilidad de escalar a gobiernos locales.

Apostaremos por la venta directa, el usuario adquiere el robot y el sistema de control como un producto en propiedad.

Nos construimos como una Start-up tecnológica bajo una figura de empresa privada que busca equilibrar el beneficio económico con el impacto ambiental.

3.4 Identidad de Marca y Personalidad.

La marca FirEye no es solo un nombre, es una declaración de intenciones:

Fire + Eye: el ojo que vigila el fuego.

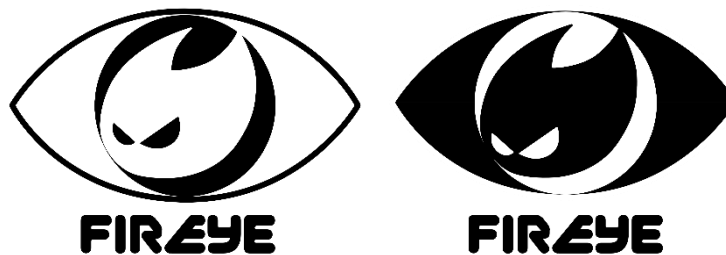
Su personalidad se basa en dos arquetipos:

1. Arquetipo principal: El Héroe, ejercer valentía y proteger a los demás. FirEye es el *salvador* que actúa ante la adversidad con competencia y coraje tecnológico.

2. Arquetipo secundario: El Cuidador, ayudar a los demás, refleja nuestra parte humana, el deseo de proteger el patrimonio de los usuarios y la salud de nuestros bosques.

Identidad visual: El logotipo ha sido diseñado bajo los principios de simplicidad y funcionalidad, asegurando que sea reconocible.

- Simbología: El logo fusiona de forma abstracta un ojo y una llama. El círculo central actúa como la pupila (la cámara del Turtlebot3/el "ojo" del vigilante) y, al mismo tiempo, el espacio negativo y las formas envolventes sugieren la silueta de una llama controlada.



El logo se quedará en colores de blanco y negro. Pero la estética 100% de todo el proyecto aun no esta decidida del todo, pero rondara el minimalismo del logotipo.

4. REFERENCIAS Y LECTURAS (FASE DE VIGILANCIA).

Para garantizar que Fireye no solo sea una idea creativa, sino una solución viable, técnica y comercialmente, hemos basado el desarrollo del Sprint 0 en un proceso de investigación activa.

4.2 Robótica de última generación: aplicaciones en la vida diaria (HP Tech Takes).

[Robótica de última generación: aplicaciones en la vida diaria < Tech Takes Blog - HP.com Colombia](#)

El artículo destaca la integración de la robótica y la inteligencia artificial en el día a día. Explica cómo los robots ya están presentes en hogares, salud, educación y logística. Señala que la combinación de IA y automatización permite mayor autonomía, eficiencia y capacidad de toma de decisiones. El enfoque principal es

que la robótica cotidiana es una tendencia creciente que transformará múltiples sectores.

IDEAS PRINCIPALES:

- Integración de inteligencia artificial con robótica.
- Robots cada vez más autónomos y conectados.
- Transformación de sectores como salud, educación y logística.

PROS:

- Mayor eficiencia y capacidad de toma de decisiones automática.
- Innovación constante y mejora de servicios.

CONTRAS:

- Alto coste de implementación.
- Necesidad de actualización y mantenimiento continuo.

4.3 TrackReitar – Lucha contra el fuego (Leotronics)

[TrackReitar Lucha contra el fuego - LeoTronics Robotics](#)

La página presenta un robot de orugas diseñado específicamente para combatir incendios en entornos extremos. Incluye sistemas de extinción de alta capacidad, cámaras térmicas y control remoto o semiautónomo. Está orientado a escenarios industriales y situaciones de alto riesgo donde la seguridad humana es prioritaria.

IDEAS PRINCIPALES:

- Robot de orugas diseñado para entornos extremos.
- Sistema de extinción de alta capacidad.
- Control remoto y opciones semiautónomas.

PROS:

- Alta resistencia y robustez industrial.
- Especialización en incendios de gran magnitud.

CONTRAS:

- Coste elevado de adquisición.
- Enfoque específico que limita su uso a escenarios concretos.

4.4 Robots contra incendios: tecnología e innovación (Cottés Group)

[Robots contra incendios: tecnología e innovación en la lucha contra el fuego y el humo | Cottés Group](#)

La página describe el uso de robots en la prevención y extinción de incendios. Explica que estas máquinas pueden acceder a zonas peligrosas, medir temperatura y gases, transmitir información en tiempo real y reducir el riesgo para los bomberos. También menciona el uso complementario de drones y sistemas de análisis de datos. Se resalta que el objetivo principal es mejorar la seguridad y eficiencia en emergencias.

IDEAS PRINCIPALES:

- Uso de robots para acceder a zonas de alto riesgo.
- Recopilación de datos en tiempo real (temperatura, gases, humo).
- Complemento al trabajo humano en emergencias.

PROS:

- Mayor seguridad para los bomberos.
- Mejor análisis de la situación antes de intervenir.

CONTRAS:

- Tecnología todavía en desarrollo.
- Dependencia de sistemas electrónicos en condiciones extremas.

El desarrollo de la inteligencia de Fireye no solo se nutre de la tecnología comercial actual, sino que se apoya en el ecosistema de innovación de la Universitat Politècnica de València. Como parte de nuestra vigilancia tecnológica, hemos identificado referentes académicos en el área de robótica y visión artificial dentro de la UPV, cuyas publicaciones y mentorías guiarán la implementación técnica del robot en los próximos Sprints. Esta colaboración nos permite integrar algoritmos avanzados de detección y navegación con la garantía de rigor académico.

5. MOCKUPS.

En este sprint hemos añadido también los mockups de cómo se verá nuestra web en los siguientes Sprints. Hemos hecho LowFis y Highfis, para tener en cuenta tanto como se verá a la hora de planificarlo y como se verá con todos los colores añadidos.

En cuanto al diseño, decidimos modificar el logo para darle una estética más colorida a FIREYE:



5.1. MoodBoard



5.2. LowFis

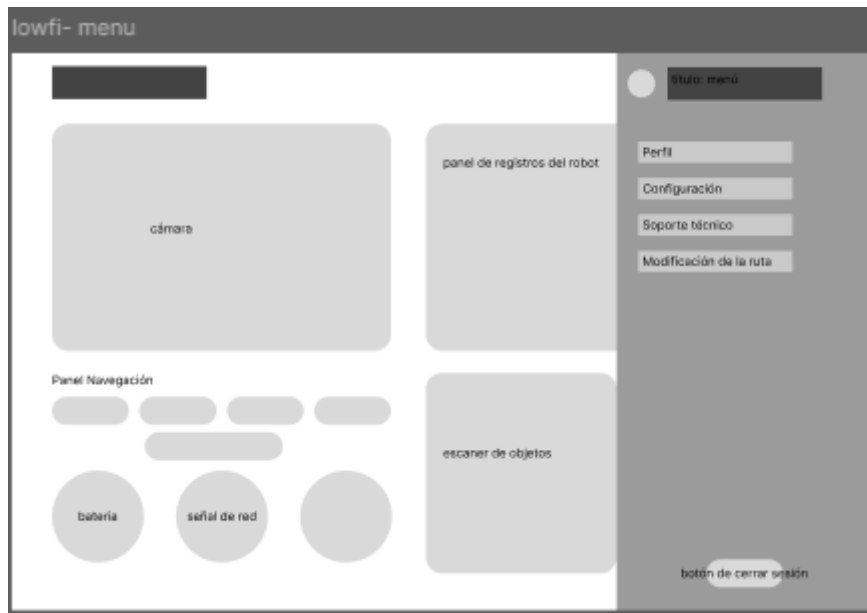


Imagen 1: LowFi del DashBoard

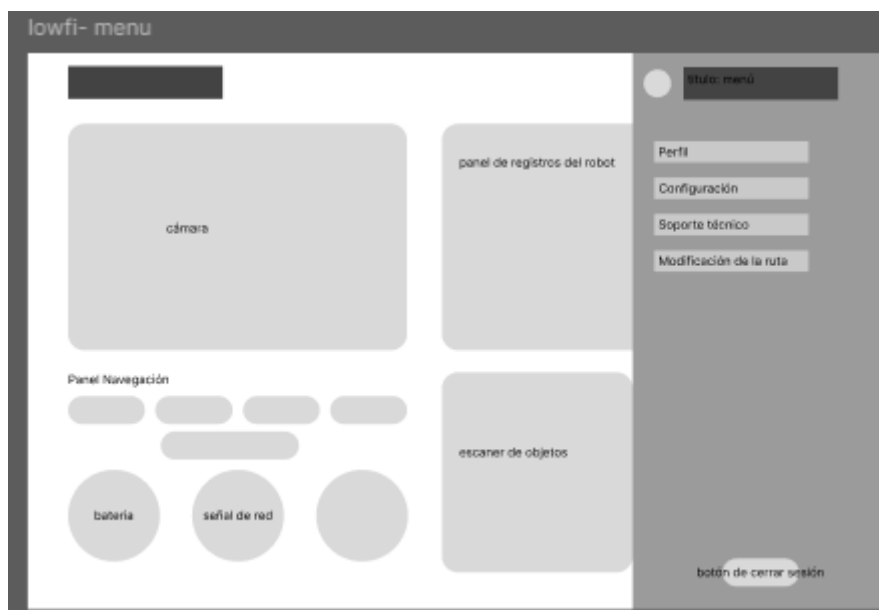


Imagen 2: LowFi del Menú

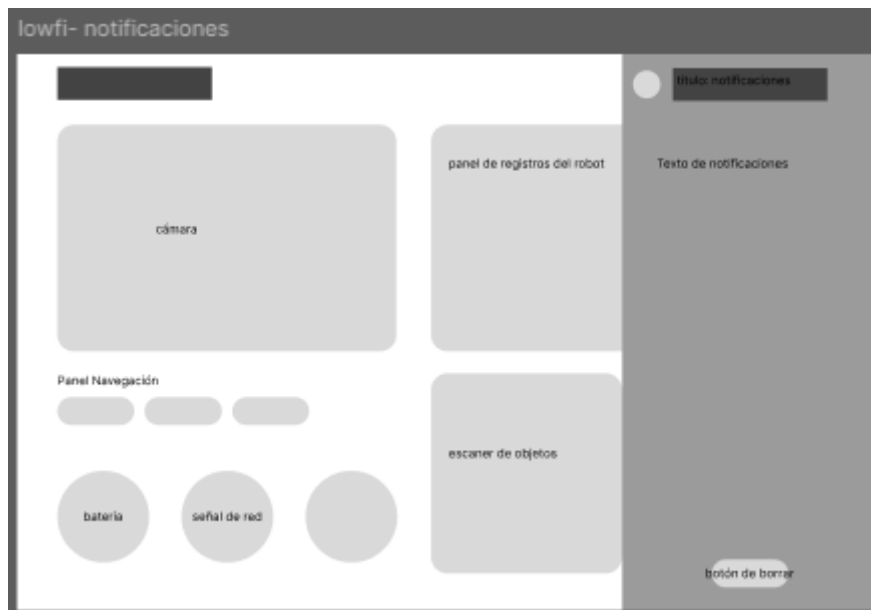


Imagen 3: LowFi de las notificaciones



Imagen 4: LowFi de la configuración

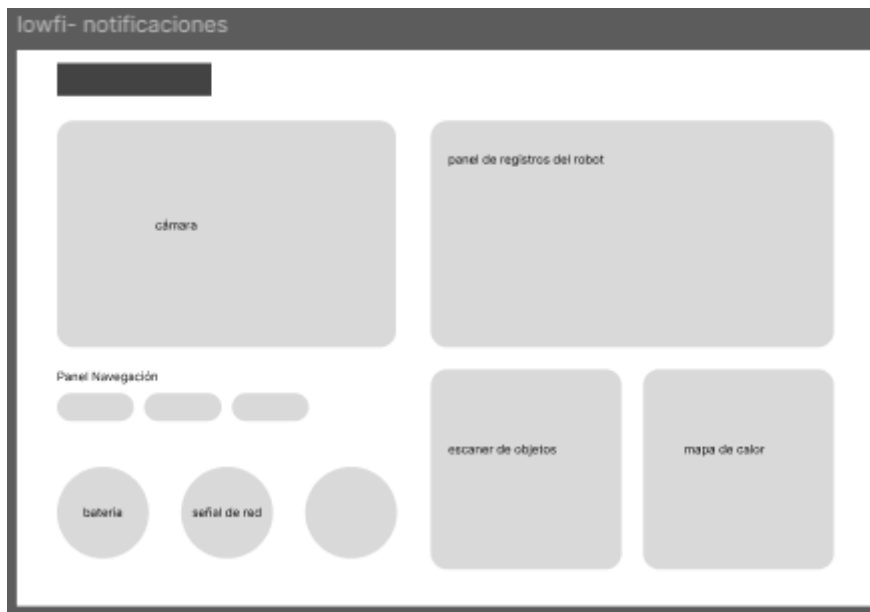


Imagen 5: LowFi de las notificaciones

5.3. HighFis



Imagen 6: HighFi de la Landing Page



Imagen 7: HighFi del Dashboard



Imagen 8: HighFi del Inicio de Sesión



Imagen 9: HighFi del Menú

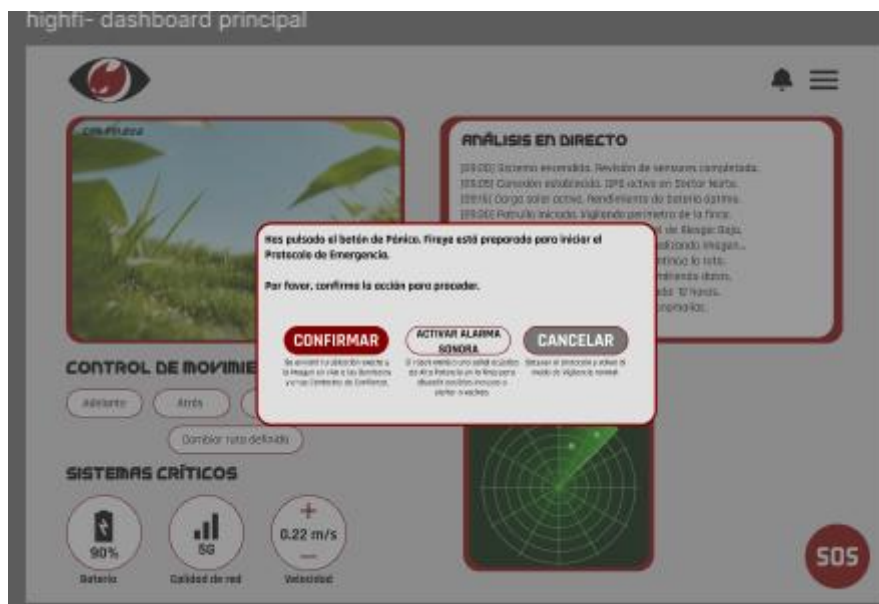


Imagen 10: HighFi del botón del pánico



Imagen 11: HighFi de las notificaciones



Imagen 12: HighFi de la configuración



Imagen 13: HighFi de la configuración II

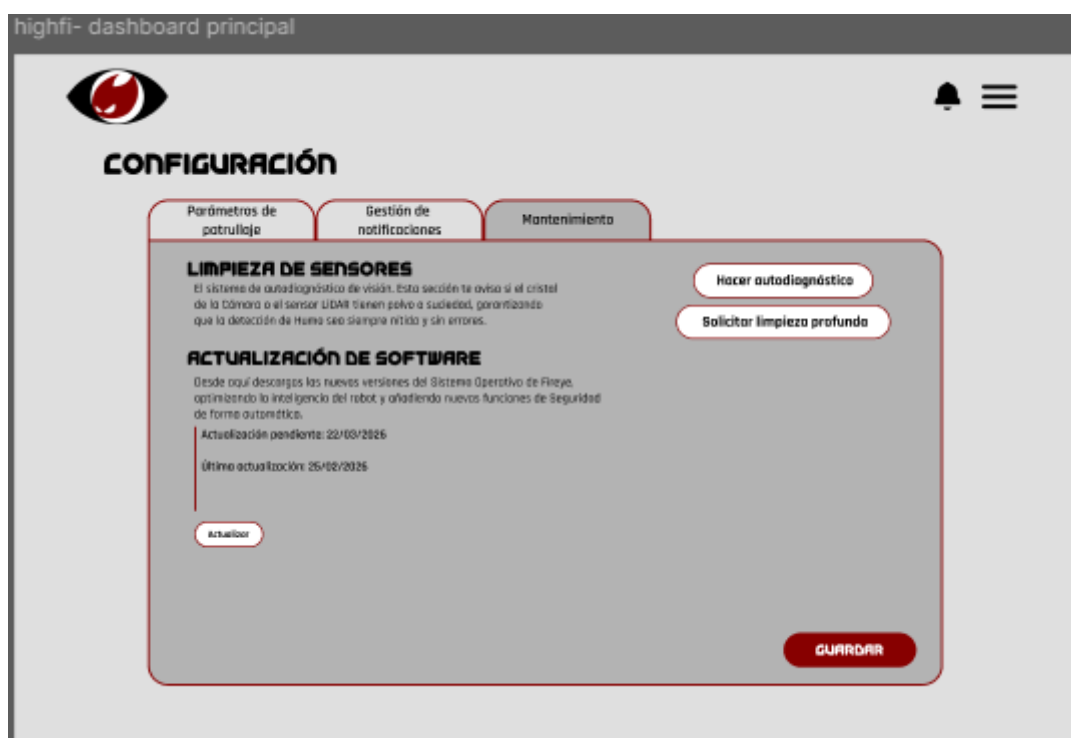


Imagen 13: HighFi de la configuración III

6. FUNCIONALIDADES.

1. Lanzamiento del Entorno (Mundo y Robot):

- El primer paso consiste en generar el entorno virtual donde operará el robot mediante Gazebo.
- Simulación de Entorno: Se carga un mundo (archivo `.launch.py`) que define los obstáculos y paredes que el robot deberá detectar.
- Carga del Modelo: Se inicializa el modelo del robot (en tu caso, el TurtleBot3 Burger), activando sus "músculos" (motores) y sus "sentidos" (sensor LiDAR).
- Publicación de Transformadas (TF): El sistema comienza a calcular la posición del robot respecto al mundo (`odom` a `base_link`), permitiendo que ROS sepa dónde está cada parte del robot en todo momento.

2. Navegación Autónoma (Nav2):

Una vez el robot está en el mundo, el stack Nav2 se encarga de la inteligencia de movimiento:

- Mapas de Costos (Costmaps): El robot genera un mapa global para planificar la ruta larga y un mapa local para esquivar obstáculos imprevistos en tiempo real.
- Planificación y Control: Al recibir una meta (vía 2D Goal Pose), el sistema traza una línea de camino y envía comandos de velocidad (`/cmd_vel`) para seguirla de forma segura.
- Gestión del Ciclo de Vida: A través del Nav2 Dashboard, se controlan los estados de los nodos (Startup/Active), asegurando que el servidor de acciones esté listo para procesar objetivos.

3. Registro y Validación (Bags y Estímulos)

Una funcionalidad crítica para el desarrollo profesional es la capacidad de capturar la actividad del sistema:

- Grabación de Estímulos: Se utiliza el comando `ros2 bag record` para guardar los mensajes publicados en tópicos como `/scan`, `/odom` y `/cmd_vel`.
- Reproducción de Trayectorias: Los archivos generados permiten reproducir los mensajes grabados, haciendo que el robot recorra la misma trayectoria inicial para testear el comportamiento del sistema ante estímulos idénticos sin necesidad de repetir la misión manualmente.
- Análisis de Datos: El archivo `metadata.yaml` proporciona información sobre el tiempo de grabación, los tópicos monitoreados y el tipo de mensajes, facilitando la auditoría del rendimiento del robot.

7. CONCLUSIÓN.

En este Sprint 1 hemos construido un sistema robótico que integra navegación autónoma avanzada con Nav2 y Gazebo, utilizando ROS 2 Bags para grabar y reproducir temas como el láser y la odometría, lo que permite validar trayectorias ante estímulos idénticos de forma eficiente y repetible; este desarrollo se sustenta en un riguroso marco de calidad que emplea Pytest para realizar pruebas unitarias de lógica crítica y linters para asegurar estándares de codificación y estilo profesionales, todo gestionado desde una interfaz visual intuitiva en RViz que permite supervisar el ciclo de vida de los nodos y diagnosticar el estado del robot en tiempo real para garantizar una operación segura.